

15-16-2-B

一、判断下列命题，对的在括号内打√，错的打×（每小题2分，共20分）

- () 1. 交换行列式 D 的两行（或两列），行列式的值不变.
- () 2. 若方阵 A 与 B 是可交换的,则 $AB = BA$.
- () 3. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $r(A+B) = r(A) + r(B)$.
- () 4. 两个初等矩阵的乘积仍是初等矩阵.
- () 5. 设 A 为满秩矩阵, 则 $r(AB) = r(B)$.
- () 6. 含有零向量的向量组必定是线性相关的向量组.
- () 7. 8 个 5 维向量构成的向量组必定线性相关.
- () 8. 设 n 阶矩阵 A 与 B 是相似矩阵, 则 A 与 B 有相同的特征值及特征向量.
- () 9. 若 n 阶矩阵 A 为系数矩阵的非齐次线性方程组无解, 则 A 的特征值全不为零.
- () 10. 若 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系, 则 $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_1$ 也是该方程组的基础解系.

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 设 A 为 3 阶方阵, 若 $|A| = 2$, 则 $|2A^{-1}| =$ _____.
2. $\alpha = (1, -1)$, $\beta = (0, 2)$, 则 $\alpha - 2\beta =$ _____, $\alpha^T \beta =$ _____, $\alpha\beta^T =$ _____.
3. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x-y & 2x \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} x & y \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $A = B$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____, $r(A) =$ _____.
4. 设 A 是 5 行 4 列的矩阵, A 的秩为 3, ξ_1, ξ_2 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的两个不同的特解, 则 $AX = 0$ 的通解可以表示为_____.
5. 设矩阵 A 有一个特征值是 2, 则矩阵 $A^2 - 2E$ 必有特征值是_____, $|A - 2E| =$ _____.

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 4 & -5 & 3 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix}$, (1) 求 $A - E$; (2) 求 $(A - E)^{-1}$.

3. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 5, 2)^T, \alpha_2 = (1, 1, 5, 3)^T, \alpha_3 = (1, 0, 2, 1)^T, \alpha_4 = (0, 1, 0, 1)^T, \alpha_5 = (2, 1, 1, 2)^T$ 的一个极大线性无关组, 并把其余向量用所求的极大线性无关组线性表示.

4. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ -x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$
 的通解.

5. 设 2 阶矩阵 A 的特征值是 0 和 2, 特征向量分别是 $\xi_1 = (1, 1)^T, \xi_2 = (-1, 1)^T$, (1) 判断 A 能否相似对角化; 若能, 请将 A 相似对角化. (2) 求 A .

四、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

1. 对于任意 n 阶方阵 A , 证明: $A + A^T$ 是对称矩阵.

2. 判断“若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 α_3 必可由 α_1, α_2 线性表示.”这个命题是否正确? 若正确请证明, 若错误, 请举反例证明.